FICHE DE LECTURE / SCIENCE

La vérité inconnue des échecs

La grande question que le théorème de Zermelo laisse en suspens est : quelle est la valeur des échecs sous jeu parfait ? (Le théorème lui-même est l'un des cinq concepts fondateurs de la théorie des jeux appliquée aux échecs.)

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Paradoxe de Zermelo : l'imperfection du jeu parfait

La grande question que le théorème de Zermelo laisse en suspens est : quelle est la valeur des échecs sous jeu parfait ? (Le théorème lui-même est l'un des cinq concepts fondateurs de la théorie des jeux appliquée aux échecs.)

On peut conjecturer une nulle, mais ni la fréquence des nulles entre joueurs forts ni une évaluation de moteur ne constituent une preuve. Ces observations portent sur des adversaires et des budgets de calcul particuliers, pas sur toutes les réponses possibles à une stratégie.

Une évaluation de Stockfish dépend de sa version, de la profondeur et du temps accordé. Un petit avantage numérique ne signifie ni victoire forcée ni distance mesurée à la solution parfaite. Le théorème laisse ouvertes les trois valeurs possibles depuis la position initiale.

Les fins de parties résolues : une fenêtre sur la vérité

Si la position initiale des échecs reste non résolue, il existe un domaine où la résolution complète a été accomplie : les fins de parties avec peu de pièces.

Les bases de données de fins de partie (tablebases) développées par Ken Thompson puis Marc Bourzutschky et d'autres permettent de traiter de vastes ensembles de finales, notamment des positions à sept pièces. La couverture et la signification d’un résultat dépendent du jeu de tables : les droits de roque et la règle des 50 coups, par exemple, demandent une attention particulière.

Les tablebases montrent surtout pourquoi il faut préciser les règles et la métrique. La documentation de Ronald de Man présente, par exemple, une finale avec une valeur DTZ50 de 164 demi-coups et une « victoire maudite » : gagnante sans la limite des 50 coups, elle ne l’est pas forcément avec cette règle.

DTM et DTZ : deux distances différentes

DTM mesure la distance au mat ; DTZ la distance à une prise ou à un mouvement de pion qui remet le compteur à zéro. Les optimiser peut conduire à choisir des coups différents. Cela ne crée pas deux vérités contradictoires : on pose deux questions distinctes, et il faut préciser si la règle des 50 coups est prise en compte. Les tables Syzygy usuelles fournissent WDL et DTZ, pas une distance DTM universelle.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/paradoxe-de-zermelo/